

BAB 7

PROSES PENGEMBANGAN SISTEM

Pokok Bahasan:

Memahami proses pengembangan sistem.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan tahapan umum Siklus Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle, SDLC).
2. Membedakan berbagai metodologi pengembangan sistem, khususnya pendekatan tradisional, Agile, Scrum, dan DevOps.
3. Menjelaskan detail proses pada setiap tahapan pengembangan: mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan.
4. Mengidentifikasi kegiatan kunci dalam pengujian sistem dan strategi implementasi.
5. Menganalisis pentingnya pemeliharaan dan penambahan fitur (enhancement) pasca-implementasi.

A. Pentingnya Pentahapan Sistem

Sistem Informasi tidak tercipta dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari suatu proses perencanaan, pembangunan, dan implementasi yang terstruktur. Dalam konteks Management Information System (MIS), pengembangan sistem adalah proses pemecahan masalah terstruktur yang membutuhkan aktivitas pemikiran sistematis dan terorganisir untuk menciptakan solusi berbasis teknologi informasi.

Kegagalan banyak proyek TI seringkali bukan disebabkan oleh kekurangan teknologi, melainkan karena proses pengembangan yang tidak dikelola dengan baik. Ketiadaan perencanaan yang matang, analisis kebutuhan yang kurang mendalam, atau pengujian yang terburu-buru dapat menyebabkan sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna (user needs). Oleh karena itu, memahami metodologi dan tahapan pengembangan sistem menjadi kompetensi krusial bagi manajer dan calon profesional TI.

B. Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SDLC - System Development Life Cycle)

SDLC adalah kerangka kerja umum yang menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan produk perangkat lunak. SDLC memberikan struktur untuk pengembangan dengan mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pada setiap langkah proses.

Secara tradisional, SDLC sering diidentikkan dengan model Waterfall (Air Terjun), di mana aliran proses bergerak secara linear ke bawah melalui beberapa fase:

1. Fase kebutuhan (Requirements),
2. Fase desain (Design),
3. Fase implementasi (Implementation),
4. Fase pengujian (Testing), dan
5. Fase pemeliharaan (Maintenance).

Setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai (lebih lanjut di bagian D BAB 7), meskipun memberikan keteraturan yang kuat dan dokumentasi yang detail, model Waterfall sering dikritik karena kaku (rigid) dan tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan penggunaan di tengah proyek. Hal ini mendorong munculnya metodologi-metodologi alternatif yang lebih fleksibel.

C. Metodologi Pengembangan Sistem

Memilih metodologi yang tepat adalah keputusan strategis. Metodologi menentukan bagaimana tim bekerja, bagaimana kualitas dikontrol, dan bagaimana perubahan dikelola.

1. Agile

Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengiriman nilai secara bertahap dan iteratif, bukan sekaligus di akhir proyek. Agile menekankan kolaborasi yang erat antara tim pengembangan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan kapan saja. Prinsip Utama Agile:

- a. Customer satisfaction melalui pengiriman perangkat lunak yang berharga dan cepat.
 - b. Menerima perubahan kebutuhan, bahkan di tahap akhir pengembangan.
 - c. Pengiriman perangkat lunak yang sering (mingguan/bulanan).
 - d. Kolaborasi harian antara orang bisnis dan pengembangan.
- #### 2. Scrum

Scrum adalah kerangka kerja spesifik di dalam keluarga Agile yang paling populer. Scrum membagi proyek menjadi siklus waktu kecil yang disebut Sprint, biasanya berlangsung 2-4 minggu. Peran Utama dalam Scrum:

- a. Product Owner: Mewakili kepentingan pelanggan, mengelola Product Backlog (daftar fitur yang diinginkan).
- b. Scrum Master: Fasilitator yang memastikan tim mengikuti prinsip Scrum dan menghilangkan hambatan.
- c. Development Team: Kelompok lintas fungsi (programmer, desainer, QA) yang melakukan pekerjaan nyata. Kegiatan Utama:

- 1) Sprint Planning Meeting: Merencanakan apa yang akan dikerjakan dalam sprint.
- 2) Daily Stand-up: Pertemuan singkat 15 menit setiap pagi untuk sinkronisasi (apa kemarin, apa hari ini, ada hambatan apa?).

- 3) Sprint Review: Mendemonstrasikan hasil kerja di akhir sprint.
- 4) Sprint Retrospective: Mengevaluasi proses tim untuk perbaikan di sprint berikutnya.

3. DevOps

DevOps (Development + Operations) adalah metodologi yang menggabungkan pengembangan perangkat lunak (Dev) dengan operasi TI (Ops). Tujuan DevOps adalah mempersingkat life cycle pengembangan sistem dan menyediakan continuous delivery (pengiriman berkelanjutan) dengan kualitas perangkat lunak yang tinggi.

DevOps sangat bergantung pada otomatisasi. Aktivitas seperti pengujian, integrasi kode, dan penerapan (deployment) ke server dilakukan secara otomatis menggunakan pipeline. Hal ini memungkinkan fitur baru dirilis ke pengguna dalam hitungan jam atau hari, bukan bulan.

D. Tahapan Pengembangan Sistem

Meskipun metodologi bervariasi (misalnya Scrum atau DevOps), tahapan logis pengembangan sistem pada dasarnya tetap meliputi aktivitas berikut, meskipun mungkin dilakukan secara berulang (iterative) alih-alih linear.

1. Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)

Pengertian: Tahapan awal pembuatan SIM melakukan Identifikasi masalah dan merumuskan solusi sistem yang dibutuhkan. Tujuan: Mengidentifikasi masalah bisnis dan kebutuhan fungsional/non-fungsional sistem. Ini adalah fase terpenting yang mendefinisikan “apa” yang harus dibangun. Kesalahan di tahap ini adalah yang paling mahal biayanya jika ditemukan di tahap berikutnya.

Kegiatan Utama:

- a. Identifikasi Masalah: Mengapa sistem baru diperlukan? Apa masalah pada sistem lama?
- b. Pengumpulan Data Kebutuhan: Menggunakan teknik wawancara, observasi, kuesioner, dan studi pustaka.
 - 1) Studi lapangan untuk mengetahui dari sisi calon pelanggan hal hal yang dibutuhkan dalam layanan jasa pencucian kendaraan.
 - Dikembangkan bentuk pertanyaan kuesioner antara lain: Jenis kendaraan, Jenis pencucian kendaraan yang diharapkan, biaya, cara pembayaran, lama waktu pencucian yang diharapkan, dll informasi.
- 2) Calon pelanggan ditanyakan dimana saja rekomendasi pencucian kendaraan yang sering dikunjungi, berapa kali mencuci kendaraan dalam sebulan
- c. Analisis Stakeholders: Mengidentifikasi siapa pengguna sistem (executives, managers, staff).

d. Identifikasi dan Dokumentasi Masalah:

- 1) Identifikasi masalah potensial misal: Jarak rata-rata dari rumah ke tempat cuci kendaraan, biaya, lama tidaknya, cara pembayaran, digitalisasi informasi dan pembayaran.
 - 2) Antrian panjang karena proses penanganan yang lambat.
 - e. Analisis Masalah: fokus solusi yang dibutuhkan pelanggan:
 - 1) Kebutuhan Fungsional:
 - a) Sistem pengisian data pelanggan (nama, nomor telepon, jenis kendaraan). Pencatatan transaksi layanan (jenis cuci: premium/regular, biaya, waktu selesai). Sistem antrian otomatis (nomor urut, estimasi waktu tunggu).
 - b) Dari sisi pemilik, perlu admin sistem Laporan harian/mingguan (omzet, jumlah pelanggan, layanan terlaris).
 - c) Kebutuhan Non-Fungsional: Kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka SIM sederhana,
 - 2) Perancangan Antar Muka, User Interface/ UI:
 - a) Halaman Utama:
 - Nama layanan: Pencucian Kendaraan Cling, yang menarik dan mudah diingat.
 - Dashboard dengan menu layanan dan admin; langkah2 berikutnya jika lebih kompleks.
 - b) Form Input:
 - Informasi sekaligus pilihan jenis kendaraan dan harga pencuciannya.
 - Input nomor plat kendaraan.
 - Paket layanan, standar, special-1, special-2, uraikan secara lebih rinci apa saja yang dikerjakan..
 - Jumlah biaya. hitung otomatis
 - Kontak: Email atau no HP untuk kirim atau cetak struk.
 - c) Output: Untuk Customer: Struk pembayaran, khusus manajemen: admin
 - d) Halaman lanjutan untuk admin: rekap transaksi, Grafik omzet bulanan, tabel pelanggan, dll.
 - e) Output: Dokumen Software Requirements Specification (SRS) yang berisi daftar kebutuhan dan prioritas.
2. Design Analysis (Perancangan)

Pengertian: Tahapan Perancangan Gambaran rancangan SIM yang akan dikembangkan,

Tujuan: Membuat rancangan teknis sistem berdasarkan kebutuhan. Setelah kebutuhan jelas, fase ini memutuskan “bagaimana” sistem akan dibangun. Fase ini menerjemahkan kebutuhan menjadi cetak biru teknis.

Jenis Perancangan:

 - a. Perancangan Logis (Logical Design): Memetakan kebutuhan menjadi model konseptual. Tidak bergantung pada teknologi spesifik.

- b. Output: Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Use Case Diagram .
 - c. Perancangan Fisik (Physical Design): Mengubah model logis menjadi spesifikasi teknis yang konkret yaitu perancangan database: menggunakan phpMyadmin.
 - 1) Entitas Utama: Pelanggan, Transaksi, Layanan, Pegawai, Kendaraan, untuk SIM sederhana belum diperlukan..
 - 2) Contoh Tabel dan relasi antar tabel, data bisa diakses oleh admin
 - a) Pelanggan (id_pelanggan, nama, no_hp, jenis_kendaraan).
 - b) Transaksi (id_transaksi, id_pelanggan, id_layanan, tanggal, total_bayar).
 - c) Layanan (id_layanan, nama_layanan, harga, durasi_estimasi).

Output: Desain basis data (tabel, kolom), desain antarmuka (user interface), arsitektur jaringan, dan pemilihan bahasa pemrograman serta hardware.

 - d. Arsitektur Sistem:
 - 1) Model: framework seperti MVC (Model-View-Controller) untuk modularitas, terstruktur, setelah UTS.
 - 2) Teknologi:
 - a) Backend: dengan framework Django python, CodeIgniter/Laravel dan database MySQL.
 - b) Frontend: menggunakan flask, react, HTML, CSS, JavaScript, (Bootstrap untuk responsive).
 - 3) Perancangan proses: pembentukan tim pengembangan, penjadwalan kegiatan,
 - 4) Perancangan antarmuka SIM berupa sketsa penampakan di layar, sampai membuat prototypenya.

Output: Rancangan antar muka, tahapan kerja (flowchart),
3. *Implementation (Implementasi)*
- Pengertian: Tahap mewujudkan SIM (dalam UTS cukup menampilkan layout SIM nya saja
- Tujuan: Membangun aplikasi berdasarkan rancangan tahap design & analysis.
- Fase ini adalah kegiatan penulisan kode (coding) dan pembangunan sistem. Perancangan diubah menjadi program perangkat lunak yang dapat berjalan.
- Kegiatan Utama:
- a. Membuat layout tampilan SIM, bisa manual atau menggunakan aplikasi misal Canva.
 - b. Implementasi Database (SIM yang lebih kompleks. menggunakan Mysql pada PhpMyadmin install dulu jika ingin belajar).
 - c. Penulisan Kode: Pemrograman berdasarkan spesifikasi desain fisik. Programming: Pengembangan penuh backend-frontend atau pemrograman fullstack.

Backend: Dashboard manajemen: data database, pengguna, transaksi, karyawan, laporan keuangan, dll
Frontend: Halaman utama untuk pelanggan, lanjutan: halaman petugas pencucian, kasir, dll.
Dapat dibantu AI.

- d. Konfigurasi Infrastruktur: Menyiapkan server, cloud services , atau jaringan.
- e. Integrasi: Menggabungkan berbagai modul atau komponen perangkat lunak menjadi satu sistem utuh.
- f. Dalam metodologi modern seperti DevOps, fase ini sering berjalan bersamaan dengan fase pengujian (Shift-Left Testing).
- g. Sistem Integrasi: Uji penggunaan SIM oleh pelanggan dan admin
- h. Dokumentasi: dokumentasi semua implementasi untuk melacak perbaikan dan pengembangan kelak.

Output: Aplikasi yang berjalan di phone android, web (localhost atau hosting) dengan fitur dasar: informasi dan input pesan/permintaan cuci kendaraan, cetak struk sederhana.

Sebagai gambaran Implementasi SIM sederhana, gambar 1 berikut contoh bentuk antarmuka SIM Sederhana: 'PENCUCIAN KENDARAAN CLING', dengan menu sederhana tapi cukup untuk informasi dan tombol fungsi pada pelayanan usaha pencucian kendaraan.

PENCUCIAN KENDARAAN CLING

Layanan pencucian kendaraan profesional dan terpercaya

Form Pemesanan

Isi form di bawah ini untuk memesan layanan pencucian kendaraan

1. Jenis Kendaraan

☐ Roda-4 - Rp 30.000

☐ Roda-2 - Rp 13.000

☐ MINIBUS - Rp 50.000

☐ BUS - Rp 80.000

☐ TRUCK - Rp 100.000

☐ LAINNYA - Rp 40.000

2. No. Pelat Kendaraan

Contoh : B 1234 ABC

3. Pilihan Layanan

☐ STANDAR - Harga Normal

☐ SPESIAL-1 -->50%

☐ SPESIAL-2 -->100%

4. Total Harga

Rp 0

5. Kontak

Email <

Contoh: email@example.com

Kirim Pesanan

Cetak Struk

1. Jenis Kendaraan

☐ Roda-4 - Rp 30.000

☐ Roda-2 - Rp 13.000

☐ MINIBUS - Rp 50.000

☐ BUS - Rp 80.000

☐ TRUCK - Rp 100.000

☐ LAINNYA - Rp 40.000

2. No. Pelat Kendaraan

Contoh : B 1234 ABC

3. Pilihan Layanan

☐ STANDAR - Harga Normal

☐ SPESIAL-1 -->50%

☐ SPESIAL-2 -->100%

4. Total Harga

Rp 0

5. Kontak

Email <

Contoh: email@example.com

Kirim Pesanan

Cetak Struk

Gambar 1: Contoh Tampilan Antar Muka (Interface) SIM Sederhana

4. *Testing* (Pengujian)

Pengertian: Menguji semua fungsi menu SIM, diharapkan berjalan baik, melakukan uji jika ada kesalahan input, aplikasi tidak berjalan baik, kecepatan respon, dll

Tujuan: Memastikan kualitas SIM, sistem bebas error, dan memvalidasi sistem berjalan sesuai harapan

Pengujian bukan sekadar mencari kesalahan (bugs), tetapi juga memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan kualitas yang diinginkan. Kode harus diverifikasi dan divalidasi.

Jenis Pengujian:

- a. Unit Testing: Pengujian modul/komponen terkecil secara individual oleh programmer.
- b. System Testing: Pengujian sistem secara utuh terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan.
- c. User Acceptance Testing (UAT): Pengujian akhir oleh pengguna nyata di lingkungan produksi untuk
User Testing Acceptance:

- 1) Performa: Akses overload dengan misal 100+ transaksi → pastikan loading < 3 detik.
- 2) Black Box Testing: Fokus pada fungsi (misal: apakah struk tercetak dengan benar?).
- 3) User Acceptance Test (UAT): Libatkan pelanggan & pemilik usaha untuk coba sistem langsung.
- 4) Apakah versi web nya sudah berjalan dengan baik?, admin umumnya bekerja di web app.
- d. Integration & Sistem Testing: Pengujian alur data antar modul yang sudah digabungkan.

- 1) Input Data: Coba input tidak memilih layanan → sistem harus tolak.
- 2) Proses Bisnis: Simpan transaksi → cek apakah jumlah pembayaran sesuai, data tersimpan di database.

- 3) Fitur Laporan, untuk admin: Bandingkan total omzet di sistem vs. perhitungan manual.

- e. Security Testing, coba di hack apakah aman dan sistem pelaporan admin berjalan baik

- f. Performa Testing, ada benchmarking test software, pastikan mempunyai nilai sangat baik.

Output: Laporan hasil pengujian dokumentasi lengkap

5. Penggunaan (*Deployment/Implementation*, *Pemeliharaan/Maintenance*)

Pengertian: Presentasi, Penggunaan SIM oleh pelanggan dan admin, Pemeliharaan, Penambahan, Perbaikan; untuk memastikan semua fungsi/menu berjalan baik.

Tujuan: Deploy sistem ke lingkungan nyata dan jaga kualitas jangka panjang.

Fase ini adalah fase terpanjang dalam siklus hidup sistem. Sistem tidak per-

nah benar-benar “selesai”; ia terus beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Setelah lulus UAT, sistem diserahkan kepada pengguna akhir. Fase ini seringkali disebut juga sebagai konversi sistem.

Kegiatan utama fase Penggunaan:

- a. Presentasi dan pendampingan penggunaanya ke pelaksana SIM.
- b. Perbaikan jika ada kegagalan: Pantau error log (misal: lewat error_log PHP). Perbaiki bug jika ditemukan (misal: struk tidak muncul).
- c. Penambahan fitur: tambahkan fitur/menu untuk menambah layanan lebih baik.

1) Tambahkan notifikasi SMS/WA ke pelanggan saat mobil selesai dicuci.

2) Integrasi payment pembayaran digital misal dengan QRIS.

d. Optimasi Performa: Kinerja SIM harus baik dan dapat digunakan dengan baik.

e. Adaptasi Perubahan: SIM harus menyesuaikan adanya perubahan teknologi, lingkungan persaingan. Terus dilatih pengguna SIM manakala ada perubahan. Lakukan monitoring kinerja SIM berkala.

f. Peningkatan Keamanan: Jika ada laporan keamanan (serangan sistem) segera diatasi. SIM yang shutdown sangat merugikan pelanggan dan pemilik usaha. Backup data dan update sistem berkala.

Fase ini juga mencakup pelatihan pengguna akhir untuk mengoperasikan sistem baru dan pelatihan staf TI untuk memelihara sistem.

Strategi Implementasi:

- a. Corrective Maintenance (Korektif): Memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan setelah sistem digunakan.
- b. Adaptive Maintenance (Adaptif): Mengubah sistem agar sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal (misal: pembaruan OS, perubahan regulasi pemerintah, atau integrasi dengan API baru).
- c. Perfective Maintenance (Perfektif): Menambahkan fitur baru atau meningkatkan performa berdasarkan permintaan pengguna atau analisis penggunaan (usage analytics).
- d. Direct Cutover (Langsung): Sistem lama dimatikan, sistem baru langsung diaktifkan.
- e. Kelelahan: Cepat dan hemat biaya.
- f. Kekurangan: Resiko sangat tinggi jika sistem baru gagal.
- g. Parallel Strategy (Paralel): Sistem lama dan baru berjalan bersamaan untuk jangka waktu tertentu.
- h. Kelelahan: Resiko kegagalan minimal (bisa fallback ke lama).
- i. Kekurangan: Mahal (biaya operasi ganda) dan melelahkan staf.
- j. Phased Approach (Bertahap): Mengimplementasikan sistem baru modul demi modul atau lokasi demi lokasi.
- k. Kelelahan: Resiko tersebar, tim bisa belajar dari kesalahan fase awal.
- l. Kekurangan: Waktu implementasi total lebih lama.

Output: Laporan lengkap hasil money penggunaan, pemeliharaan,

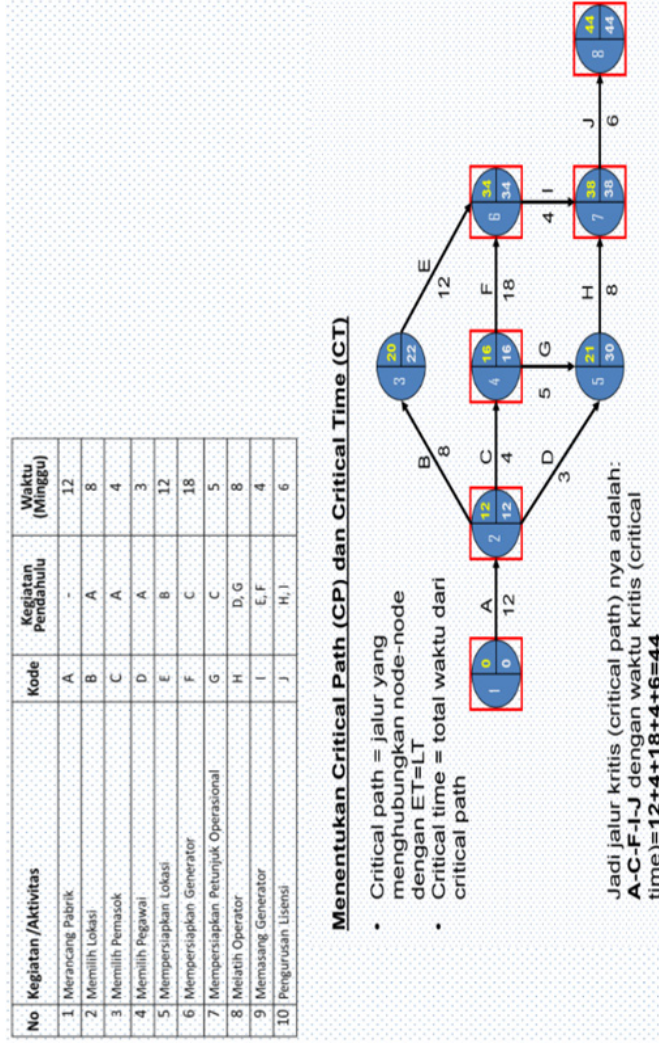
perbaikan/ penambahan, jadwal perbaikan.

E. Manajemen Proyek Pengembangan Sistem

Seluruh tahapan di atas memerlukan manajemen proyek yang baik untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas (triple constraint). Manajemen proyek melibatkan:

1. Perencanaan Jadwal (Gantt Chart / Critical Path): Mengatur urutan dan durasi tugas.
2. Manajemen Risiko: Mengidentifikasi risiko teknis, sumber daya, dan keuangan sejak awal.
3. Kontrol Mutu: Memastikan hasil kerja selalu sesuai standar.
4. Susunan tim pengembangan dengan tugas spesifik yang jelas untuk tanggung jawab dan pelaporannya masing-masing.

Perencanaan jadwal Critical Path, dapat menunjukkan lintasan kritis, paling cepat penyelesaian rangkaian kegiatan. Gambar 1 contoh Critical Path.



Gambar 2: Contoh Penggambaran Penjadwalan Metode Critical Path (Sumber, Penulis)

Beberapa prinsip pengembangan sistem:

1. Libatkan pengguna, Komunikasi antar pengguna dan tim pengembang untuk solusi yang jelas
2. Pendekatan pemecahan masalah: Pelajari, pahami, identifikasi solusi, rancang, implementasikan
3. Bentuk aktifitas: Definisi, analisis, perancangan, keputusan, dan penerapan
4. Dokumentasi: Dokumentasikan seluruh proses dari awal hingga akhir
5. Standar: Integrasi sistem yang kritis bagi keberhasilan sistem informasi
6. Kelola proses: Pastikan proses digunakan konsisten dan hasil memuaskan

F. Rangkuman Bab 7

Pengembangan sistem adalah proses dinamis yang mengubah masalah bisnis menjadi solusi teknis. Tidak ada satu metodologi terbaik untuk semua situasi; SDLC tradisional cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan kritis, sementara Agile/Scrum lebih cocok untuk proyek yang dinamis dan membutuhkan inovasi cepat. DevOps mempercepat siklus ini melalui otomatisasi. Memahami enam tahapan inti—analisis, desain, implementasi, pengujian, penggunaan, dan pemeliharaan—adalah kunci untuk menciptakan sistem informasi yang bernilai tinggi dan berkelanjutan bagi organisasi.

G. Pertanyaan Diskusi

1. Apa perbedaan utama antara metodologi Waterfall dan Agile dalam menangani perubahan kebutuhan pengguna di tengah proyek?
2. Mengapa fase Analisis Kebutuhan sering dianggap sebagai fase paling kritis, namun juga paling sering disepelekan dalam praktiknya?
3. Dalam konteks perusahaan yang menerapkan Digital Banking, manakah strategi implementasi (Direct Cutover, Parallel, atau Phased) yang paling tepat? Jelaskan alasannya.
4. Bagaimana DevOps mengubah cara kerja antara tim pengembangan (Developer) dan tim operasional (IT Ops)? Apa dampaknya bagi kecepatan inovasi?
5. Mengapa fase pemeliharaan bisa memakan biaya hingga 70-80% dari total biaya siklus hidup sistem?